文献引出的知识点

张鹤

2020.3.12

文献

A Video Based Fire Smoke Detection Using Robust AdaBoost

Published in: sensors，2018.9

中科院SCI期刊分区（2020年01月最新升级版）	大类学科	小类学科	Top期刊
	工程技术 2区	CHEMISTRY, ANALYTICAL 分析化学 3区 ELECTROCHEMISTRY 电化学 3区 INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION 仪器仪表 3区	是

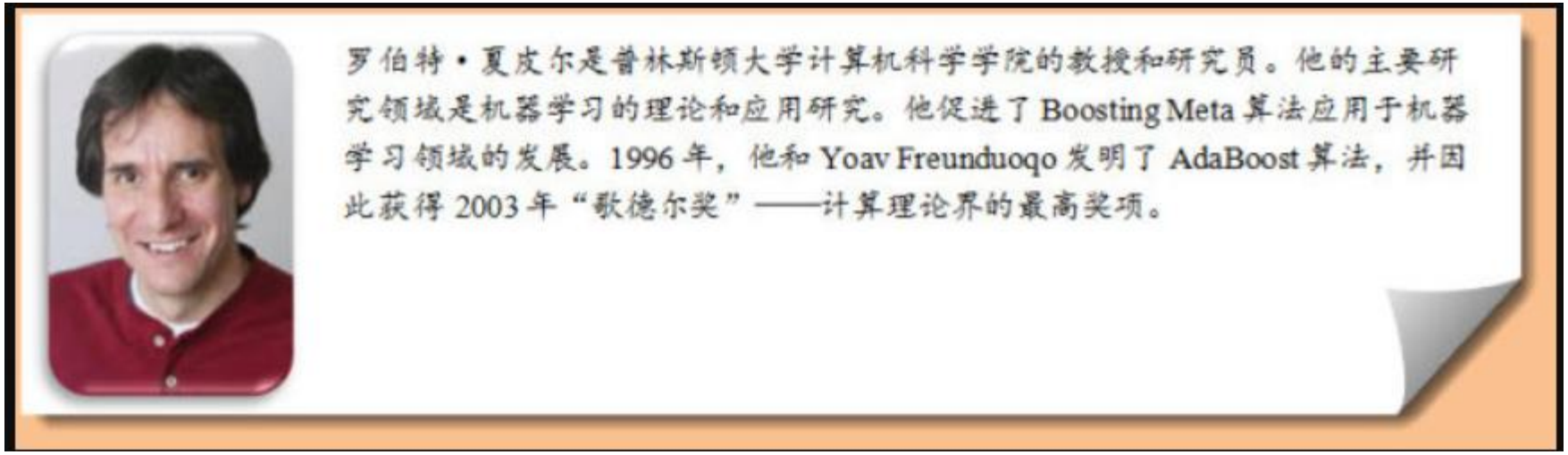
AdaBoost的诞生

1. 1990年，Schapire提出了Boosting算法，算法核心是把弱分类器提升成强分类器

   弱分类器：仅比随机猜测略好，错误率在50%左右；强分类器：“强有力”

2. 1995年，Freund和Schapire共同改进了Boosting算法， ,提出了 AdaBoost (Adaptive Boosting)算法

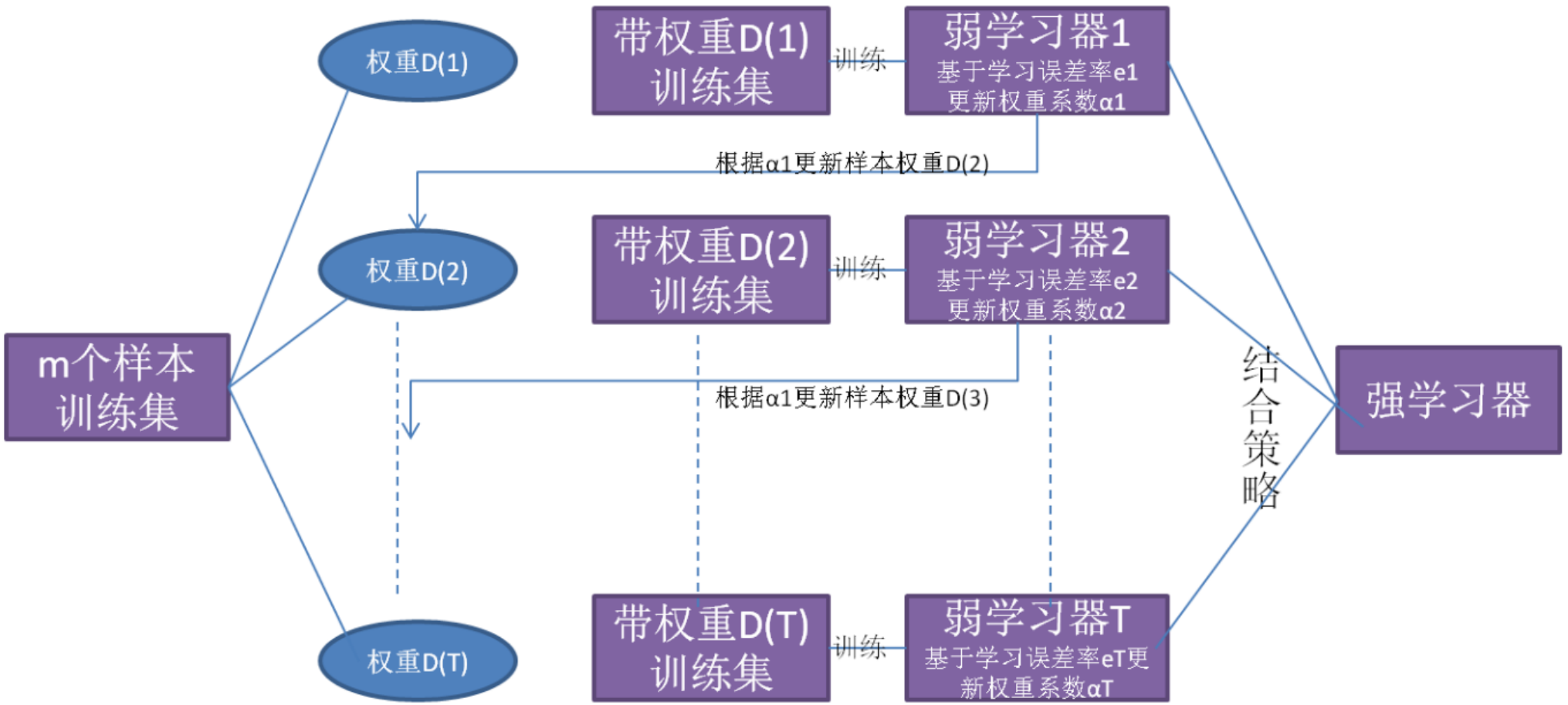
Freund



Schapire

实现过程

弱分类器=强分类器　如何成立？



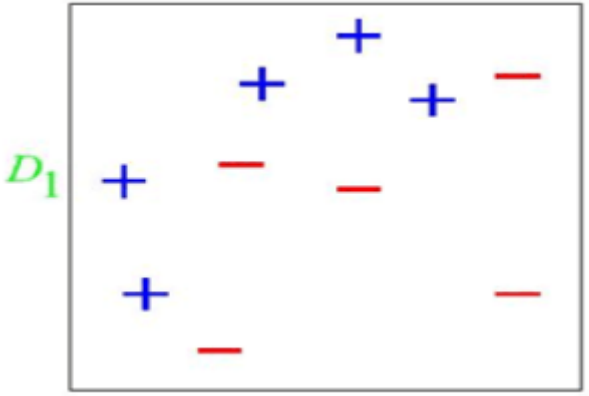
算法步骤（一）

考虑如下形式的二分类（标准AdaBoost算法只适用于二分类任务）训练数据集:
$\{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_N, y_N)\}$ 其中 x_i 是一个含有 d 个元素的列向量, 即
$x_i \in \mathcal{X} \subseteq \mathbf{R}^d$; y_i 是标量, $y \in \{+1, -1\}$。

Adaboost算法具体步骤如下:

1. 初始化样本的权重

$$D_1 = (w_{11}, w_{12}, \ldots w_{1N}), w_{1i} = \frac{1}{N}, i = 1, 2 \ldots N \tag{2.2.1}$$



10个数据点，每个点权重是1/10

算法步骤（二）

2. 对 $m = 1, 2, \ldots M$,重复以下操作得到 M 个基学习器:

(1) 按照样本权重分布 D_m 训练数据得到第 m 个基学习器 $G_m(x)$:

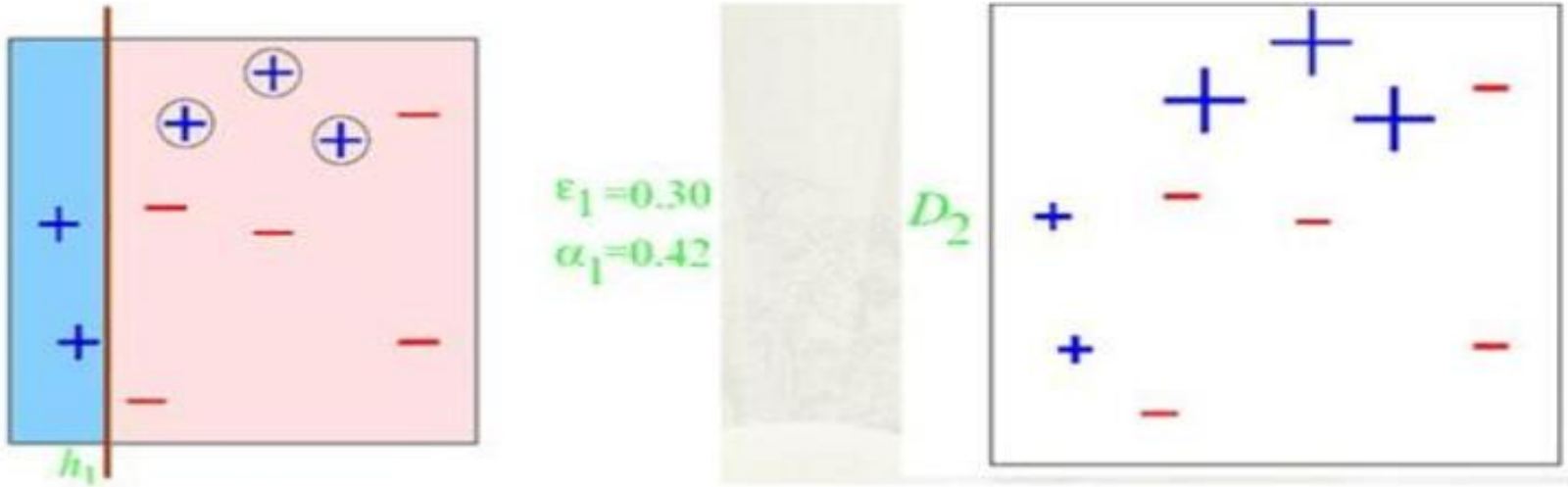
$G_m(x) : \mathcal{X} \to \{-1, +1\}$ (2) 计算 $G_m(x)$ 在加权训练数据集上的分类误差率:

$$e_m = \sum_{i=1}^{N} P(G_m(x_i) \neq y_i) = \sum_{i=1}^{N} w_{mi} I(G_m(x_i) \neq y_i) \qquad (2.2.2)$$

上式中 $I(\cdot)$ 是指示函数，考虑更加周全的AdaBoost算法在这一步还应该判断是否满足基本条件(例如生成的基学习器是否比随机猜测好), 如果不满足，则当前基学习器被抛弃，学习过程提前终止。

(3) 计算 $G_m(x)$ 的系数(即最终集成使用的的基学习器的权重):

$$\alpha_m = \frac{1}{2} log \frac{1 - e_m}{e_m} \qquad (2.2.3)$$



算法步骤（三）

(4) 更新训练样本的权重

$$D_{m+1} = (w_{m+1,1}, w_{m+1,2}, \ldots w_{m+1,N}) \tag{2.2.4}$$

$$w_{m+1,i} = \frac{w_{mi}}{Z_m} exp(-\alpha_m y_i G_m(x_i)), i = 1, 2, \ldots N \tag{2.2.5}$$

其中 Z_m 是规范化因子，目的是为了使 D_{m+1} 的所有元素和为1。即

$$Z_m = \sum_{i=1}^{N} w_{mi} exp(-\alpha_m y_i G_m(x_i)) \tag{2.2.6}$$

$\alpha_m = 0.42$ $\quad e_m = 0.30$

右侧错误的"+"：$w_1 = \frac{0.1}{Z_m} \cdot e^{(-0.42 \times 1 \times (-1))} = \frac{0.1522}{Z_m}$ ①

左侧正确的"+"：$w_2 = \frac{0.1}{Z_m} \cdot e^{(-0.42 \times 1 \times 1)} = \frac{0.0657}{Z_m}$ ②

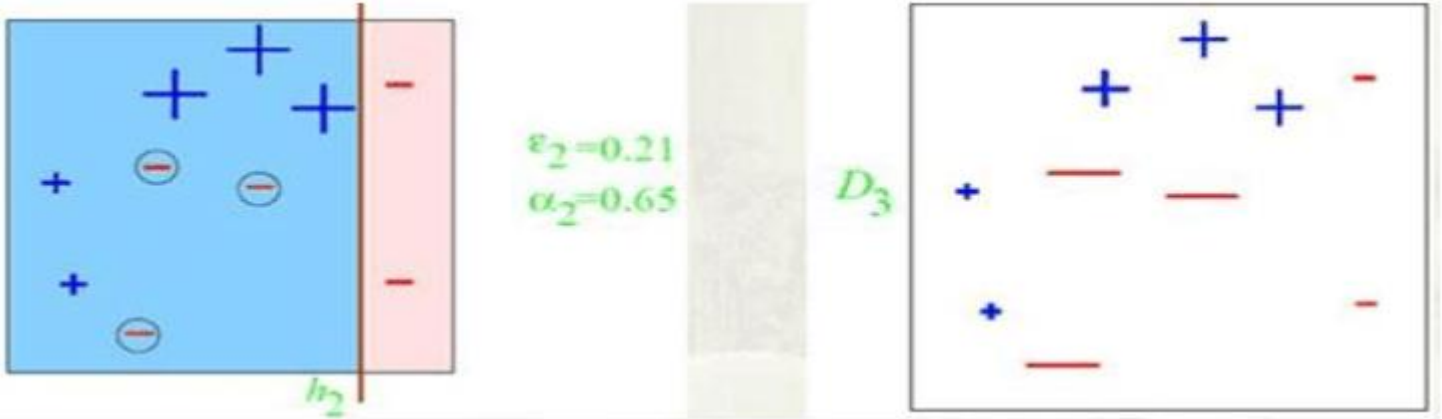
右侧正确的"-"：$w_3 = \frac{0.1}{Z_m} \cdot e^{(-0.42 \times (-1) \times (-1))} = \frac{0.0657}{Z_m}$ ③

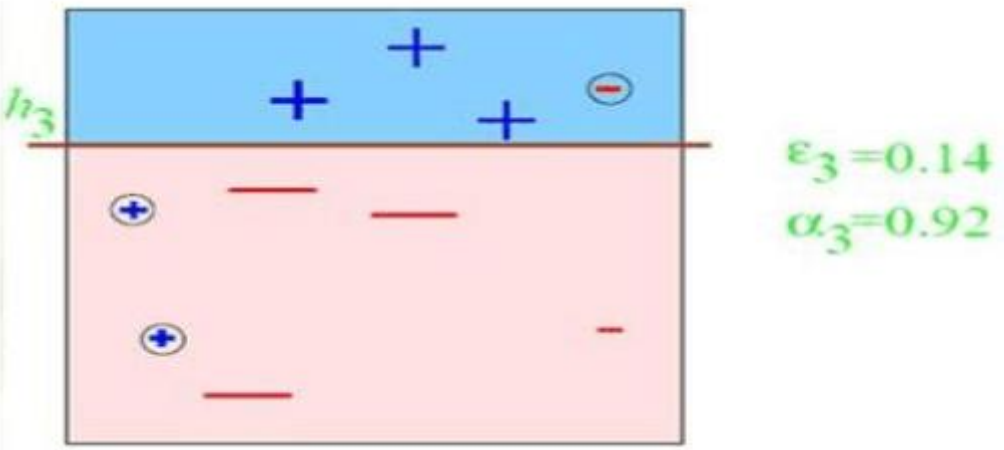
$2 \times w_1 + 3 \cdot w_2 + 5 \cdot w_3 = 1$

反求 $Z_m = 1.2$

将 Z_m 代入 ①②③：$w_1 = 0.1268 > 0.1$（原始权重）

$w_2 = 0.0548 < 0.1$


h_2
ε_2=0.21
α_2=0.65
D_3


h_3
ε_3 =0.14
α_3=0.92

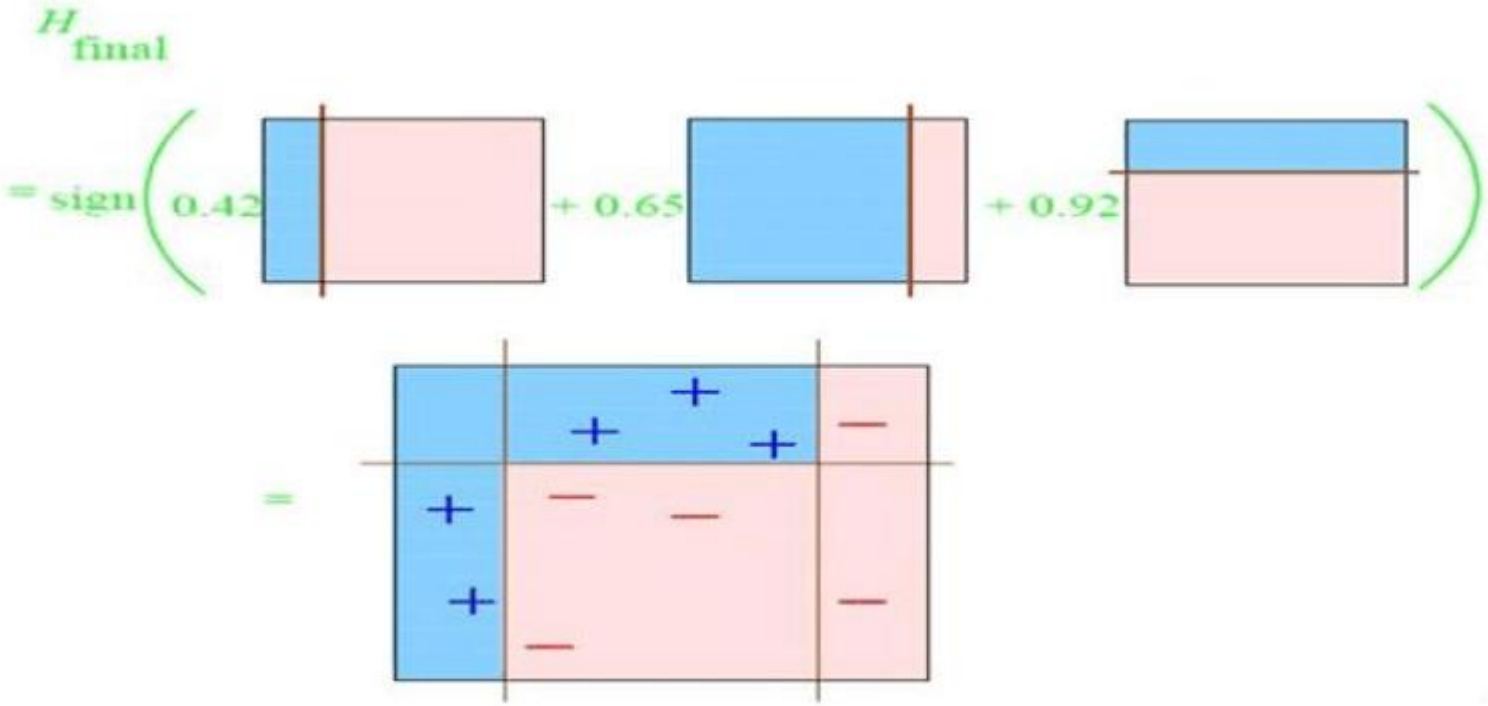
算法步骤（四）

3. 构建最终的分类器线性组合

$$f(x) = \sum_{i=1}^{M} \alpha_m G_m(x) \tag{2.2.7}$$

得到最终的分类器为

$$G(x) = sign(f(x)) = sign(\sum_{i=1}^{M} \alpha_m G_m(x)) \tag{2.2.8}$$



此例的阈值是1，即加权平均后对于蓝色中大于1的区域就划分为蓝色种类（+1），其他部分为红色种类（-1）。

小结

我们把$adaboost$的计算步骤梳理一下:

1. 初始化$w_i^1 = \frac{1}{N}$;
2. 在第t步, 选择可以最小化当前错误率ϵ的弱分类器, 并添加这个弱分类器, 以降低错误率(如果还没有弱分类器, 那就创建一个), 并计算α^t, $\alpha^t = \frac{1}{2}\log\left(\frac{1-\epsilon^t}{\epsilon^t}\right)$, 定义新的弱分类器为 $f^t(x) = \alpha^t h^t(x))$
3. 计算新的数据样本权重w_i^{t+1}, 见$(eq.4)$
4. 回到第2, 直到收敛.
5. 得到的模型为: $H(x) = sign(\sum_{t=1}^{T} \alpha^t h^t(x))$

应用

机器学习领域中十分重要：

1.为其他算法提供了一种框架结构

2.实现了手写体字符识别

3.图像识别

4.语音识别

5.文本分类

6.医疗诊断

题名	作者	来源	发表时间	数据库	被引	下载
基于Adaboost的手写体数字识别	赵万鹏; 古乐野	计算机应用	2005-10-10	期刊	30	505
神经网络集成识别手写体数字研究	白利达	北京邮电大学	2007-03-08	硕士	9	499
基于决策树和AdaBoost的孟加拉文数字识别研究	项建英	华东师范大学	2007-10-01	硕士	4	364
基于Adaboost的人脸检测方法及眼睛定位算法研究	龙伶敏	电子科技大学	2008-04-01	硕士	122	4619
改进的AdaBoost.M2-SVM在低信噪比语音识别中的应用	刘红芬; 刘晓峰; 张雪英; 黄丽霞; 王子中	微电子学与计算机	2015-02-05	期刊	4	240

Thank You!